

Alors,  $R^!f(A_S)$  est dualisant.

Preuve : Quitte à remplacer  $k$  par sa clôture parfaite, opération anodine pour la topologie étale (VIII 1.1), on peut supposer  $k$  parfait. On recouvre  $X$  par des ouverts affines  $X_i$  de type fini sur  $k$ . Comme  $\dim(X_i) \leq 2$ ,  $X_i$  est fini sur un  $X'_i$  lisse sur  $S$  et de dimension  $\leq 2$  (lemme de normalisation). Par (1.15) on est alors ramené au cas où  $f$  est lisse, donc  $f^!(A_S) \simeq A_X[2d]$  (localement) i.e. à montrer que dans ce cas  $A_X$  est dualisant; mais ceci résulte de (3.4.1), car les hypothèses sont bien vérifiées (voir 3.1)).

Remarque 3.4.5. : On verra plus bas que si  $X$  est régulier de dimension  $\leq 1$ ,  $A_X$  est dualisant.

#### 4. Dualité locale

L'objet de ce numéro est de présenter la notion de "bidualité" développée aux numéros précédents sous une forme plus proche de l'intuition géométrique.

4.1. Soient  $X$  un préschéma,  $i : x \rightarrow X$  un point fermé de corps résiduel séparablement clos,  $K_X$  un complexe dualisant sur  $X$  (1.7). On sait (1.15) que  $K_{\{x\}} = R^!i(K_X)$  est un complexe dualisant sur  $x$ , donc, en vertu de (2.1) et (3.4.4), isomorphe à  $A[r]$  pour un  $r \in \mathbb{Z}$  (si  $A$  est local). Nous dirons que  $K_X$  est normalisé en  $x$  si  $r = 0$  et si l'on s'est donné un isomorphisme  $K_{\{x\}} \simeq A$ .

Par exemple, si  $X$  est lisse de dimension relative  $d$  sur le spectre d'un corps séparablement clos, le complexe  $(\mu_n)_X^{\otimes d} [2d]$  est, en vertu du théorème de pureté (SGA XVI 3, SGA 4<sup>1/2</sup> Cycle 2.3), canoniquement normalisé en tout point fermé de  $X$ .

4.2. Soient  $X$  un préschéma,  $i : Y \rightarrow X$  un sous-préschéma fermé,  $K_X$  un complexe dualisant sur  $X$ . Alors (1.15)  $K_Y = R^!i(K_X)$  est un complexe dualisant sur  $Y$ , et l'on a la formule d'induction complémentaire (1.12. b) (ii)), pour  $F \in \text{ob } D_C^b(X)$ ,

$$(4.2.1) \quad i^* D_X(F) \xrightarrow{\sim} D_Y(R^!i(F)) ,$$

où l'on a posé  $D_X = R \underline{\text{Hom}}(, K_X)$ ,  $D_Y = R \underline{\text{Hom}}(, K_Y)$ .

Appliquons en particulier (4.2.1) au cas où  $Y = \{x\}$  est un point fermé de  $X$  à corps résiduel séparablement clos,  $K_X$  étant normalisé en  $x$  (4.1). Compte tenu de ce que  $A_x$  est injectif, (4.2.1) s'écrit alors

$$(4.2.2) \quad D_X(F)_x \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}^*(R^!i(F), A) .$$

Notant que  $R^!i(F)$  s'écrit aussi, par définition,  $R \Gamma_x^!(F)$ , on a donc un accouplement parfait dans  $(D(A))$  :

$$(4.2.2)' \quad D_X(F)_x \times R \Gamma_x^!(F) \longrightarrow A ,$$

donnant lieu à des accouplements parfaits entre groupes finis :

$$(4.2.2)'' \quad \underline{H}^i(D_X(F))_x \times \underline{H}_x^{-i}(F) \longrightarrow A .$$

Par exemple, soit  $X$  un préschéma lisse de dimension  $d$  sur un corps séparablement clos, et soit  $x \in X$  un point fermé. Alors, pour  $F \in \text{ob } D_C^b(X)$ , on a une dualité parfaite canonique entre groupes finis :

$$(4.2.2)''' \quad \underline{\text{Ext}}^{2d-i}(F, (\mu_n)_X^{\otimes d})_x \times \underline{H}_x^{-i}(F) \longrightarrow A .$$

Exercice 4.2.3. Soit  $X$  un schéma strictement local (SGAA VIII 4.2), de point fermé  $x$ , et soit  $i : x \rightarrow X$  le morphisme canonique. Soit  $K$  un complexe dualisant sur  $X$ , normalisé en  $x$ . Notons

$$\underline{L}i_? : D^b(A) \longrightarrow D^-(X)$$

le foncteur défini par

$$\underline{L}i_?(M) = M \otimes_A^L K .$$

(Si  $K$  est de tor-dimension finie sur  $A$ ,  $\underline{L}i_?$  s'étend en un foncteur de  $D^+(A)$  dans  $D(X)$ ).

Montrer qu'il existe, pour  $L \in D^-(X)$  et  $M \in D^b(A)$ , un isomorphisme fonctoriel canonique

$$(*) \quad R \operatorname{Hom}(L, \underline{L}i_?(M)) \xrightarrow{\sim} R \operatorname{Hom}(R^!i(L), M) ,$$

(on suppose bien entendu que  $R^!i : D^-(X) \rightarrow D^-(A)$  est défini ...).

Hint : Définir d'abord un morphisme "trace" :  $R^!i \underline{L}i_?(M) \rightarrow M$ , puis, pour vérifier que (\*) est un isomorphisme, se ramener, par dévissage, au cas où  $L \in \operatorname{ob} D^b_c(X)$  et  $M = A$ , et appliquer (4.2.2). Noter que, pour  $M = A$ , (\*) se réduit à l'accouplement parfait ("dualité locale" cf. [H] V 6.2) :

$$R \Gamma_x(L) \times R \operatorname{Hom}(L, K) \longrightarrow A ,$$

ou

$$H_x^i(L) \times \operatorname{Ext}^{-i}(L, K) \longrightarrow A .$$

4.3. Nous allons maintenant généraliser (4.2.2) au cas d'un point géométrique  $\bar{x}$  de  $X$  localisé en un point  $x$  non nécessairement fermé. Nous aurons besoin pour cela de quelques préliminaires.

Lemme 4.3. Soient  $X$  un préschéma,  $X'$  le localisé strict de  $X$  en un point géométrique  $\bar{x}$ ,  $f : X' \rightarrow X$  la flèche canonique. Alors, pour  $F \in \text{ob } D_0^-(X)$ ,  $G \in \text{ob } D^+(X)$ , l'homomorphisme fonctoriel canonique (SGAA VI I 3.7)

$$f^* \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, G) \longrightarrow \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(f^*F, f^*G)$$

est un isomorphisme.

Preuve : On se ramène, comme d'habitude, à  $F$  et  $G$  réduits au degré 0. La question étant locale au voisinage de  $\bar{x}$ , on peut supposer  $X$  affine.  $F$  admet alors (SGAA IX 2.7) une résolution gauche par des faisceaux du type  $i_!(A_U)$ , où  $i : U \rightarrow X$  est étale de présentation finie, donc, par dévissage, on est ramené à  $F = i_!(A_U)$ . Formons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{g} & U' \\ i \downarrow & & \downarrow i' \\ X & \xleftarrow{f} & X' \end{array} .$$

On a des isomorphismes canoniques, cas particuliers triviaux de la dualité (SGAA XVIII 3.1.10) :

$$\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, G) \xleftarrow{\sim} \mathbb{R} i_* i^* G$$

$$\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(f^*F, f^*G) \xleftarrow{\sim} \mathbb{R} i'_* g^* i^* G .$$

Par ces isomorphismes la flèche canonique

$$f^* \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, G) \longrightarrow \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(f^*F, f^*G)$$

s'identifie à la flèche de changement de base (SGAA XVII

$$f^* \mathbb{R} i_* i^*(G) \longrightarrow \mathbb{R} i'_* g^* i^*(G) .$$

Or celle-ci est un isomorphisme, comme on le voit aussitôt par passage à la limite (SGAA VII 5.11).

Lemme 4.4. Soit  $X$  un préschéma, et soit  $K \in \text{ob } D_c^+(X)$  un complexe satisfaisant aux conditions (i) et (ii) de (1.7). Pour que  $K$  soit dualisant, il faut et il suffit que, pour tout localisé strict  $f : \bar{X}(\bar{x}) \longrightarrow \bar{X}$ ,  $f^*K$  soit dualisant.

Preuve : Utiliser le fait que tout faisceau constructible sur un localisé strict  $\bar{X}(\bar{x})$  est induit par un faisceau constructible sur un schéma étale  $\bar{x}$ -ponctué sur  $X$  (SGAA IX 2.7.4) et appliquer (4.3).

4.5. Soient  $X$  un préschéma,  $\bar{x}$  un point géométrique de  $X$ ,  
 $f : X' = \bar{X}(\bar{x}) \longrightarrow X$  le localisé strict correspondant.

Soit  $Y$  le sous-préschéma fermé intègre adhérence de  $x$  dans  $X$ , notons  $g : \bar{Y} \longrightarrow Y$  et  $i : Y \longrightarrow X$  les flèches canoniques, et formons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ g \uparrow & & \uparrow f \\ \bar{Y} & \xrightarrow{i'} & X' \end{array} ,$$

( $\bar{Y}$  est à la fois le point fermé de  $X'$  et le localisé strict de  $Y$  en  $\bar{x}$ ).

Nous noterons

$$R\Gamma_{\bar{Y}} : D^+(X) \longrightarrow D^+(\bar{Y})$$

le foncteur défini par

$$(4.5.1) \quad R\Gamma_{\bar{Y}} = g^* R^! i .$$

Utilisant la relation bien connue entre les foncteurs  $R^!i$  et  $Rj_*j^*$ , où  $j : U \rightarrow X$  est l'ouvert complémentaire de  $Y$ , et appliquant le passage à la limite (SGAA VII 5.11), on trouve un isomorphisme canonique

$$(4.5.2) \quad R\Gamma_{\bar{x}} \simeq R^!i^* f^* .$$

Lorsque  $x$  est un point fermé de corps résiduel séparablement clos, le foncteur  $R\Gamma_{\bar{x}}$  coïncide avec le foncteur  $R\Gamma_x$  habituel (SGAA V 4.3) ce qui justifie la notation.

Soit  $K_X \in \text{ob } D^+(X)$ , et posons  $K_Y = R^!j(K_X)$ ,  $K_{\bar{X}} = f^* K_X$ ,  $K_{\bar{X}} = R\Gamma_{\bar{x}}^-(K_X)$  (attention,  $K_{\bar{X}}$  n'est pas la fibre de  $K_X$  en  $\bar{x}$ !). Supposons que  $K_X$  soit dualisant. Alors, en vertu de (1.15) et (4.4), il en est de même de  $K_X, K_Y, K_{\bar{X}}$ . Donc (2.1) on a  $K_{\bar{X}} \simeq A[d]$  pour un  $d \in \mathbb{Z}$ . Nous dirons que  $K_X$  est normalisé en  $\bar{x}$  si  $d = 0$  et si l'on a choisi un isomorphisme  $K_{\bar{X}} \simeq A$ . Dans le cas où  $x$  est fermé de corps résiduel séparablement clos, on retrouve la notion introduite en (4.1).

Soit  $K_X$  un complexe dualisant, et posons  $\underline{D}_X = R\text{Hom}(\ , K_X)$ ;  $\underline{D}_Y = R\text{Hom}(\ , K_Y)$ , etc. Soit  $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ , calculons  $(\underline{D}_X F)_{\bar{x}}$ .

On a :

$$\begin{aligned} (\underline{D}_X F)_{\bar{x}} &\simeq g^* i^* \underline{D}_X F \\ &\xrightarrow{\sim} g^* \underline{D}_Y R^!i F \quad (\text{en vertu de la formule d'induction} \\ &\quad \text{complémentaire (4.2.1)}) \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} g^* R^!i(F) \quad (\text{d'après (4.3)}), \text{ c'est-à-dire}$$

$$(4.5.3) \quad (\underline{D}_X F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}}(F) .$$

Bien entendu, on aurait pu faire un calcul analogue en passant par

$X'$  au lieu de  $Y$ , on aurait alors obtenu un isomorphisme canonique

$$(D_X F)_{\bar{X}} \xrightarrow{\sim} D_{\bar{X}} R^1 i^* f^*(F) ,$$

compatible avec (4.5.3) moyennant l'identification (4.5.2).

Si en outre  $K_X$  est normalisé en  $\bar{X}$ , on obtient des accouplements parfaits généralisant (4.2.2)' et (4.2.2)'' :

$$(4.5.3)' \quad D_X(F)_{\bar{X}} \times R \Gamma_{\bar{X}}^-(F) \longrightarrow A ,$$

$$(4.5.3)'' \quad H^i(D_X(F)_{\bar{X}}) \times H_{\bar{X}}^{-i}(F) \longrightarrow A ,$$

(où l'on a posé  $H_{\bar{X}}^{-i} = H^i R \Gamma_{\bar{X}}^-$ ).

Inversement, soit  $K_X \in \text{ob } D^+(X)$  satisfaisant aux conditions (i) et (ii) de (1.7) et tel que  $K_{\bar{X}} = R \Gamma_{\bar{X}}^-(K_X)$  soit dualisant pour tout point géométrique  $\bar{X}$  de  $X$ . Alors, pour tout  $\bar{X}$ , on peut définir (cf. 1.12 b) (ii)) une flèche canonique

$$(4.5.3) \quad D_X(F)_{\bar{X}} \longrightarrow D_{\bar{X}} R \Gamma_{\bar{X}}^-(F) \quad \text{pour } F \in \text{ob } D_c^b(X) .$$

Si celle-ci est un isomorphisme pour tout  $\bar{X}$  et tout  $F$ , alors  $K_X$  est dualisant. En effet, il s'agit de vérifier que la flèche canonique

$$F \longrightarrow D_X D_X(F)$$

est un isomorphisme pour tout  $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ . Or, en un point géométrique arbitraire  $\bar{X}$ , on a

$$\begin{aligned} F_{\bar{X}} &\xrightarrow{\sim} D_{\bar{X}} D_{\bar{X}}(F_{\bar{X}}) && \text{(puisque } K_{\bar{X}} \text{ est dualisant)} \\ &\xrightarrow{\sim} D_{\bar{X}} R \Gamma_{\bar{X}}^- D_X(F) && \text{(par (4.3) et la formule d'induction} \\ & && \text{1.12 b) (i))} \\ &\xrightarrow{\sim} D_X D_X(F)_{\bar{X}} && \text{(par hypothèse)} , \end{aligned}$$

donc, moyennant une vérification de compatibilité,  $(F, K_X)$  est bidualisant, ce qui prouve notre assertion. En résumé :

Proposition 4.5.4. Soient  $X$  un préschéma, et  $K_X \in \text{ob } D^+(X)$  un complexe satisfaisant aux conditions (i) et (ii) de (1.7). Pour que  $K_X$  soit dualisant, il faut et il suffit que pour tout point géométrique  $\bar{x}$  de  $X$  le complexe  $K_{\bar{x}}$  soit dualisant et que la flèche canonique (4.5.3) soit un isomorphisme pour tout  $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ .

Remarque 4.5.5. L'existence de complexes dualisants doit être considérée, en un sens, comme un complément important au théorème de dualité globale. En effet, ce dernier exprime que l'on a, pour un morphisme séparé de type fini  $f : X \longrightarrow Y$  ( $Y$  étant quasi-compact), un isomorphisme canonique

$$D_Y R_! f(F) \xrightarrow{\sim} R f_* D_X(F)$$

(avec les notations de 1.12).

Son exploitation pour le calcul de  $R_! f(F)$  (quand  $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ ) nécessite des renseignements sur  $D_X(F)$ . Lorsque  $K_X$  est dualisant, ceux-ci sont fournis par l'isomorphisme (4.5.3), qui permet, du moins théoriquement, un calcul des fibres de  $D_X(F)$  comme invariants de cohomologie "purement spatiale".

Exercice 4.5.6. Soit  $X$  un préschéma muni d'un complexe dualisant (1.7). La famille des foncteurs (cf. (4.5.3))

$$H_{\bar{x}}^i : D_c^b(X) \longrightarrow (\mathbb{A}\text{-modules})$$

(i parcourant  $\mathbb{Z}$  et  $\bar{x}$  l'ensemble des points géométriques de  $X$ ) est



"conservative", i.e. un morphisme  $F \longrightarrow G$  dans  $D_C^b(X)$  tel que les  $H_X^i(F) \longrightarrow H_X^i(G)$  soient des isomorphismes, est un isomorphisme.

4.6. Soient  $X$  un préschéma,  $j : Y \longrightarrow X$  un sous-préschéma fermé,  $i : \bar{x} \longrightarrow Y$  un point géométrique de  $Y$ . Soit d'autre part  $K_X$  un complexe dualisant sur  $X$ , normalisé en  $\bar{x}$  (cf. (4.5)). On a vu en (4.5) que, si  $Y$  est l'adhérence de  $x$ , on a, pour  $F \in \text{ob } D_C^b(X)$ , un accouplement parfait

$$R^! j(F)_{\bar{x}} \otimes D_X(F)_{\bar{x}} \longrightarrow A.$$

Il n'est pas difficile de définir un accouplement analogue dans le cas général. Introduisons la factorisation de  $i$  en

$$\bar{x} \xrightarrow{i'} \{\bar{x}\} \xrightarrow{i''} Y.$$

Pour  $F \in \text{ob } D_C^b(X)$ , on a des isomorphismes canoniques :

$$\begin{aligned} R\Gamma_{\bar{x}}^* j^* D_X(F) &\xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\bar{x}}^* D_Y R^! j(F) \quad (\text{formule d'induction complémen-} \\ &\quad \text{taire (4.2.1)}) \\ &\xrightarrow{\sim} i'^* R^! i''^* D_Y R^! j(F) \quad (\text{définition de } R\Gamma_{\bar{x}}^* \text{ (4.5.1)}) \\ &\xrightarrow{\sim} i'^* D_X i''^* R^! j(F) \quad (\text{induction ordinaire} \\ &\quad (1.12. b) (i)) \\ &\xrightarrow{\sim} D_{\bar{x}} i'^* R^! j(F) \quad (\text{par 4.3}), \text{ i.e. finalement un} \end{aligned}$$

isomorphisme canonique

$$(4.6.1) \quad R^! j(F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} D_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}}^* j^* D_X(F),$$

d'où des accouplements parfaits

$$(4.6.1)' \quad \mathbb{R}^! j(F)_{\bar{x}} \times \mathbb{R} \Gamma_{\bar{x}}^* j^* \underline{D}_X(F) \longrightarrow A ,$$

$$(4.6.1)'' \quad \underline{H}_Y^1(F)_{\bar{x}} \times \underline{H}_{\bar{x}}^{-1}(\underline{D}_X(F)|Y) \longrightarrow A .$$

Exemple 4.6.2. Soient  $X$  un préschéma régulier,  $\bar{x}$  un point géométrique de  $X$ ,  $d = \dim(\mathcal{O}_{X,\bar{x}})$ . Posons  $K_X = (\mathbb{L}_n)_X^{\otimes d}[-2d]$ . Si  $X$  satisfait à la condition (reg) (3.1.1) et au théorème de pureté (3.1.4), alors  $K_X$  est canoniquement normalisé en  $\bar{x}$ . Donc, si  $K_X$  est dualisant, on a des accouplements parfaits

$$\underline{H}_Y^i(F)_{\bar{x}} \times \underline{H}_{\bar{x}}^{2d-i}(F'|Y) \longrightarrow A ,$$

pour tout fermé  $Y$  contenant  $X$  et tout  $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ , avec  $F' = \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, (\mathbb{L}_n)_X^{\otimes d})$ .

Donnons, pour terminer, une variante strictement locale de (4.6.1).

4.7. Soit  $X$  un schéma strictement local noethérien (SGAA VIII 4.2), de point fermé  $x$ . Soit  $Y$  un fermé non vide de  $X$ , et considérons les immersions canoniques

$$U = X - Y \xrightarrow{i} V = X - \{x\} \xrightarrow{j} X .$$

Enfin, soit  $K_X$  un complexe dualisant normalisé en  $x$  (4.1), d'où des complexes dualisants "correspondants" sur  $U, V, Y, x$  (et par hypothèse  $\underline{D}_x = \mathbb{R} \text{Hom}(\_, A) : K_V = j^* K_X, K_U = i^* K_V, K_Y = \mathbb{R} \Gamma_Y(K_X)$ ).

Soit  $G \in \text{ob } D_c^b(U)$ , et posons  $G' = \underline{D}_U(G)$ . Nous nous proposons de définir un accouplement naturel

$$(4.7.1) \quad \mathbb{R} \Gamma(U, G) \times \mathbb{R} \Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow A ,$$

i.e. un homomorphisme fonctoriel

$$(4.7.1)' \quad \mathbb{R}\Gamma(U, G) \otimes_A^L \mathbb{R}\Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow A \quad .$$

(L'anneau  $A = \mathbb{Z} / \ell \mathbb{Z}$  étant de dimension cohomologique infinie pour  $\ell \geq 2$ , on ne sait définir que les produits tensoriels

$$\overset{L}{\otimes} : D^-(A) \times D^-(A) \longrightarrow D^-(A)$$

$$\text{et} \quad \overset{L}{\otimes} : D(A) \times D^b(A)_{\text{torf}} \longrightarrow D(A) (*) \quad .$$

On laisse donc au lecteur le soin de faire des hypothèses convenables assurant que les deux facteurs de  $\overset{L}{\otimes}$  figurant dans (4.7.1)' sont dans  $D^b(A)$  ou que l'un d'eux est de tor-dimension finie.)

Notons d'abord que, par la formule de dualité complémentaire (1.12 a) (ii) on a un isomorphisme canonique

$$(4.7.2) \quad i_!(G') \xrightarrow{\sim} \underline{D}_V(Ri_* G) \quad .$$

D'autre part, on a l'isomorphisme de dualité ordinaire

$$(4.7.3) \quad \mathbb{R}\text{Hom}(A_U, G) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\text{Hom}(A_V, Ri_* G) \quad .$$

Par définition de  $\underline{D}_V$  (et indépendamment du fait que  $K_V$  est dualisant), on a une flèche canonique

$$(4.7.4) \quad Ri_* G \xrightarrow{\overset{L}{\otimes} \underline{D}_V(Ri_* G)} K_V \quad .$$

De (4.7.2), (4.7.3) et (4.7.4) on déduit une flèche (canonique)

$$(4.7.5) \quad \mathbb{R}\Gamma(U, G) \otimes_A^L \mathbb{R}\Gamma(V, i_! G') \longrightarrow \mathbb{R}\text{Hom}(A_V, K_V) \quad .$$

Mais  $K_V = j^! K_X$ , et l'on a l'isomorphisme de dualité (SGAA 3.1.10) :

$$(4.7.6) \quad \mathbb{R}\text{Hom}(A_V, K_V) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\text{Hom}(A_{V,X}, K_X) \quad .$$

Enfin, la suite exacte

(\*) (ajouté en 77) Inexact : il est facile, en fait, de prolonger  $\overset{L}{\otimes} : D^-(A) \times D^-(A) \longrightarrow D^-(A)$  en  $\overset{L}{\otimes} : D^-(A) \times D(A) \longrightarrow D(A)$  .

$$(4.7.7) \quad 0 \longrightarrow A_{V,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_{\bar{X}} \longrightarrow 0$$

donne un homomorphisme de degré +1 :

$$(4.7.8) \quad \mathbb{R} \operatorname{Hom}(A_{V,X}, K_X) \longrightarrow \mathbb{R} \operatorname{Hom}(A_X, K_X) \xrightarrow{\sim} A.$$

En composant (4.7.5), (4.7.6) et (4.7.8), on obtient la flèche annoncée (4.7.1)' .

Nous allons voir maintenant que l'accouplement (4.7.1) est "parfait", i.e. que la flèche (4.7.1)' identifie  $\mathbb{R} \Gamma(V, i_! G')[-1]$  à  $\underline{D}_X \mathbb{R} \Gamma(UG)$ . Supposons en effet, ce qui est loisible, que l'on a

$$G = (ji)^* F,$$

avec  $F \in \operatorname{ob} D_c^b(X)$ . Posant  $F' = \underline{D}_X(F)$  et  $F'_{U,X} = (ji)_! G'$ , on a la suite exacte

$$(4.7.9) \quad 0 \longrightarrow F'_{U,X} \longrightarrow F' \longrightarrow F'|Y \longrightarrow 0,$$

qui donne naissance à un triangle distingué

$$(b) \quad \begin{array}{ccc} & \mathbb{R} \Gamma_X(F'_{U,X}) & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ \mathbb{R} \Gamma_X(F'|Y) & \longleftarrow & \mathbb{R} \Gamma_X(F') \end{array}.$$

Par définition de  $\mathbb{R} \Gamma_X$ , on a

$$\mathbb{R} \Gamma_X(F'_{U,X}) = \mathbb{R} \operatorname{Hom}(A_X, F'_{U,X}) \quad ;$$

donc, utilisant (4.7.7) et le fait que  $(F'_{U,X})_X = \mathbb{R} \Gamma(X, F'_{U,X}) = 0$ , on a un isomorphisme canonique

$$\mathbb{R} \operatorname{Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X})[1] \xrightarrow{\sim} \mathbb{R} \Gamma_X(F'_{U,X}).$$

Mais on a

$$\begin{aligned} R \operatorname{Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X}) &= R \operatorname{Hom}(j_! A_V, j_! i_! G') \\ &\simeq R \operatorname{Hom}(A_V, i_! G') \quad \text{par dualité (SGAA 3.1.10)} \end{aligned}$$

d'où finalement un isomorphisme canonique

$$(4.7.10) \quad R \Gamma_V(i_! G')[-1] \simeq R \Gamma_X(F'_{U,X}) .$$

On a d'autre part la suite exacte

$$(4.7.11) \quad 0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0 .$$

qui donne naissance à un triangle distingué.

$$(a) \quad \begin{array}{ccc} & R \Gamma(U, F|U) & \\ \swarrow +1 & & \nwarrow \\ R \Gamma_Y(F) & \longrightarrow & R \Gamma_X(F) \end{array} .$$

En vertu de (4.7.1) et (4.7.10), on a un accouplement naturel

$$(4.7.12) \quad R \Gamma(U, F|U) \times R \Gamma_X(F'_{U,X}) \longrightarrow A .$$

En vertu de (4.6.1), on a un accouplement parfait

$$(4.7.13) \quad R \Gamma_Y(F) \times R \Gamma_X(F'|Y) \longrightarrow A .$$

Enfin, par la formule d'induction ordinaire (1.12 b) (i)), on a un accouplement parfait

$$(4.7.14) \quad R \Gamma(X, F) \times R \Gamma_X(F') \longrightarrow A .$$

Le lecteur qui aura la patience de s'orienter dans ce dédale de "flèches canoniques" vérifiera que les accouplements (4.7.12), (4.7.13), et (4.7.14) sont "compatibles" avec les flèches des triangles (a) et (b), et par suite que les accouplements (4.7.12) et (4.7.1) sont parfaits.

L'accouplement des triangles (a) et (b) donne naissance à deux suites exactes "transposées l'une de l'autre" :

$$(4.7.15) \dots \rightarrow H_Y^i(X, F) \rightarrow H^i(X, F) \rightarrow H^i(U, F) \rightarrow \dots$$

$$\dots \leftarrow H_X^{-i}(Y, F|Y) \leftarrow H_X^{-i}(X, F') \leftarrow H_X^{-i-1}(V, F'_{U,V}) \leftarrow \dots$$

En résumé, nous pouvons énoncer :

Proposition 4.7.16 : Soit  $X$  un schéma strictement local noethérien, de point fermé  $x$ . Soient  $Y$  un fermé non vide de  $X$ ,  $U = X - Y$ ,  $V = X - x$ ,  $i : U \rightarrow V$  et  $j : V \rightarrow X$  les inclusions canoniques. Soit  $K_X$  un complexe dualisant sur  $X$  normalisé en  $x$  (d'où des complexes dualisants associés sur  $V$ ,  $U$ ,  $Y$ ).

Pour  $G \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}^b(U)$ , on a un accouplement parfait :

$$(*) \quad R\Gamma(U, G) \otimes R\Gamma(V, i_! G')[-1] \rightarrow A$$

(où  $G' = D_U(G)$ ).

Si  $G = F|U$ , où  $F \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}^b(X)$ , on a un isomorphisme canonique

$$(**) \quad R\Gamma(V, i_! G')[-1] \xrightarrow{\sim} R\Gamma_x(F'_{U,X})$$

(où  $F' = D_X(F)$  et  $F'_{U,X} = (ji)_!(F'|U) = (ji)_!(G')$ ),

et un accouplement parfait entre les triangles distingués

$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma(U, F|U) & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ R\Gamma_Y(F) & \longrightarrow & R\Gamma(X, F) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma_x(F'_{U,X}) & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ R\Gamma_x(F'|Y) & \longleftarrow & R\Gamma_x(F') \end{array}$$

compatible avec l'accouplement (\*) et l'isomorphisme (\*\*), et donnant lieu à deux suites exactes transposées l'une de l'autre (4.7.15).

Remarque 4.7.17. Dans le cas particulier où  $Y = \{x\}$ , l'accouplement (4.7.1) se définit sous la seule hypothèse que  $K_X$  soit normalisé en  $x$  (et non nécessairement dualisant), i.e. tel que  $R\Gamma_x(K_X) \simeq A$ , (l'isomorphisme étant donné) : l'isomorphisme (4.7.2) (qui utilisait la bidualité) se réduit en effet à l'identité. Comme l'accouplement (4.7.14) est de toute façon parfait, on voit donc que la dualité locale sur  $X$  (sous la forme (4.2.2)') équivaut à la dualité "globale" sur  $U = X - x$ , i.e. au fait que l'accouplement (4.7.1)

$$R\Gamma(U, G) \otimes R\Gamma(U, G')[-1] \longrightarrow A$$

est parfait, ou encore que les accouplements

$$H^i(U, G) \otimes H^{-i-1}(U, G') \longrightarrow A$$

sont parfaits.

Supposons que l'on dispose sur  $X$  d'un complexe dualisant  $K_X$  normalisé en  $x$ . Si  $X$  est excellent et  $U$  régulier de dimension  $d$  ( $x$  pouvant donc être une singularité isolée), on doit pouvoir vérifier que  $K_U = K_X|_U$  est canoniquement isomorphe à  $(\mu_n)_U^{\otimes d}[-2d]$  (on le vérifie facilement en tout cas si  $X$  est localisé strict d'un préschéma localement de type fini sur un corps de car. 0). Alors la dualité locale sur  $X$  implique que l'on a, pour tout  $A_U$ -Module localement constant constructible  $G$ , des accouplements parfaits :

$$H^i(U, G) \otimes H^{2d-1-i}(U, G^0) \longrightarrow A ,$$

(où  $G^0 = \underline{\text{Hom}}(G, (\mu_n)_U^{\otimes d})$ ), qui correspondent formellement à la dualité de Poincaré sur un schéma de dimension  $2d-1$ .

### 5. Dualité locale sur les courbes.

Théorème 5.1. Soit  $X$  un préschéma noethérien régulier de dimension 1.

On suppose  $n$  premier aux caractéristiques résiduelles de  $X$ .

Alors le théorème de pureté est vrai sur  $X$  (3.1.4) et le complexe  $A_X$  est dualisant (1.7).

Démonstration : Supposons prouvée la pureté. Comme  $X$  satisfait évidemment à la condition (reg) (3.1.1), et que la condition  $(cdloc)_n$  est vérifiée en vertu de (SGAA X 2.2), on en conclut, par (3.2.1), que  $\dim.q.inj(A_X) = 2$ . D'autre part, la condition (ii) de (1.7) est vérifiée d'après (3.3.1 b) (i)) (qui a été démontré moyennant la pureté). Donc, en vertu de (4.4), on est ramené à prouver que  $A_X$  est dualisant quand  $X$  est strictement local. Mais, pour prouver la pureté, qui est une question locale au voisinage d'un point fermé, on peut également supposer  $X$  strictement local. Finalement, on est ramené à prouver le théorème quand  $X$  est strictement local.

Supposons donc  $X$  strictement local. Soient  $x$  son point fermé, ( $\pi = \text{car}(k(x))$ ),  $\gamma$  son point générique,  $U = X - x = \text{Spec}(k(\gamma))$ . Soit  $G = \text{Gal}(k(\gamma)/k(\gamma))$  le groupe fondamental de  $U$ . On sait [CL Chap. IV § 2 Exer 2] qu'on a une suite exacte canonique

$$(5.1.1) \quad 1 \longrightarrow P \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1,$$

où  $H = \prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell(1)$ ,  $\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim \mu_\ell^\vee$ , et  $P$  est un pro- $\pi$ -groupe. (Bien entendu,  $H$  est isomorphe, mais non canoniquement, à  $\prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell$ ).

On sait d'autre part (SGAA VIII 2) que la cohomologie étale de  $U$  s'interprète comme la cohomologie galoisienne de  $G$ , les faisceaux (resp.



faisceaux constructibles) de  $A_U$ -modules correspondant aux  $A$ -modules (resp.  $A$ -modules de type fini) sur lesquels  $G$  opère continûment.

Cela étant, les  $H_X^i(A_X)$  sont déterminés par la suite exacte

$$(5.1.2) \quad 0 \rightarrow H_X^0(A_X) \rightarrow H^0(X, A_X) \rightarrow H^0(U, A_U) \rightarrow H_X^1(A_X) \rightarrow 0,$$

et les isomorphismes

$$(5.1.3) \quad H_X^i(A_X) \simeq H^{i-1}(U, A_U) \quad \text{pour } i \geq 2.$$

Or on a trivialement  $H^0(X, A_X) = H^0(U, A_U) = A$ , donc  $H_X^0(A_X) = H_X^1(A_X) = 0$ .

D'autre part, pour un  $G$ - $A$ -module (galoisien)  $M$ , on a la suite spectrale de Hochschild - Serre

$$E_2^{pq} = H^p(H, H^q(P, M)) \Rightarrow H^*(G, M).$$

Comme  $n$  est premier à  $\pi$  et que  $P$  est un pro- $\pi$ -groupe, on a

$$H^q(P, M) = 0 \quad \text{pour } q \neq 0,$$

donc  $E_2^{pq} = 0$  pour  $q \neq 0$ , d'où un isomorphisme canonique

$$(5.1.4) \quad H^P(G, M) \simeq H^P(H, M^P).$$

On voit d'ailleurs, par un argument analogue, que  $H^P(H, N)$  s'identifie à  $H^P(\widehat{\mathbb{Z}}(1), N)$  lorsqu'on fait opérer trivialement sur  $N$  le facteur  $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ .

On a donc finalement, avec la convention précédente, un isomorphisme canonique

$$(5.1.5) \quad H^P(G, M) \simeq H^P(\widehat{\mathbb{Z}}(1), M^P).$$

Or la cohomologie galoisienne de  $\widehat{\mathbb{Z}}$  est bien connue (CG chap. I p.31) :

pour un  $G$ - $A$ -module  $N$ , on a

$$(5.1.6) \quad \begin{aligned} H^i(\widehat{\mathbb{Z}}, N) &= 0 \quad \text{pour } i \geq 2; \\ H^0(\widehat{\mathbb{Z}}, N) &= N^{\widehat{\mathbb{Z}}}; \\ H^1(\widehat{\mathbb{Z}}, N) &= N_{\widehat{\mathbb{Z}}}^{\wedge}. \end{aligned}$$

De (5.1.3), (5.1.5), et (5.1.6) on déduit aussitôt que

$$H^i(U, A_U) = 0 \text{ pour } i \geq 2,$$

et 
$$H^1(U, A_U) \simeq A.$$

Ce dernier isomorphisme n'est pas canonique, car il dépend du choix d'une identification de  $\hat{\mathbb{Z}}(1)$  à  $\hat{\mathbb{Z}}$ . Mais, utilisant la suite exacte de Kummer, on trouve (SGAA XIX 1.3) un isomorphisme canonique (donné par la "classe fondamentale locale")

$$(5.1.7) \quad H^1(U, \mu_n) \simeq A.$$

La pureté est donc démontrée.

Prouvons maintenant que  $A_X$  est dualisant. D'après (4.7.17), il s'agit de montrer que, pour tout  $A_U$ -Module localement constant constructible  $M$ , l'accouplement

$$(5.1.8.) \quad H^i(U, M) \times H^{1-i}(U, \underline{\text{Hom}}(M, A_U)) \rightarrow H^1(U, A_U) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_x^{\otimes -1}$$

est une dualité parfaite. Nous allons interpréter cet accouplement en termes de cohomologie galoisienne. Nous utiliserons le lemme élémentaire suivant :

Lemme 5.1.9 : Notons  $D = \text{Hom}(\_, A)$  le foncteur dualisant de Pontrjagin sur la catégorie des  $A$ -modules de type fini. Soit  $M$  un  $A$ -module de type fini sur lequel un groupe  $G$  opère  $A$ -linéairement.

(i) On a un isomorphisme canonique

$$D(M^G) \simeq (DM)_G.$$

(ii) Si  $G$  est un groupe profini opérant continûment sur  $M$  et si  $G$  est de pro-ordre premier à  $n$ , la flèche canonique

$$M^G \longrightarrow M_G$$

est un isomorphisme.

Preuve : On a par définition

$$M^G = \varprojlim_{s \in G} \text{Ker}(M \xrightarrow{s-1} M) ,$$

d'où

$$D(M^G) \simeq \varinjlim_{s \in G} \text{Coker}(DM \xrightarrow{s-1} DM) \simeq (DM)_G ,$$

ce qui prouve (i).

Prouvons (ii), Soit  $M'$  le  $A$ -module défini par la suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M_G \longrightarrow 0 .$$

On a  $H^1(G, M') = 0$  parce que  $G$  est de pro-order premier à  $n$ . La suite exacte de cohomologie implique donc que la flèche  $M^G \longrightarrow M_G$  est un épimorphisme. Mais, appliquant le foncteur  $D$  et tenant compte de (i), on en déduit qu'elle est un monomorphisme, ce qui achève la preuve.

Appliquant (5.1.9) à  $M$  et  $P$ , on trouve que  $\underline{\text{Hom}}(M, A)^P$  s'identifie canoniquement à  $\underline{\text{Hom}}(M^P, A)$ . Si l'on choisit un isomorphisme de  $\hat{\mathbb{Z}}(1)$  sur  $\hat{\mathbb{Z}}$ , l'accouplement (5.1.8) s'écrit, compte tenu de (5.1.5),

$$(5.1.8)' \quad H^i(\hat{\mathbb{Z}}, M^P) \times H^{1-i}(\hat{\mathbb{Z}}, D(M^P)) \longrightarrow H^1(\hat{\mathbb{Z}}, A) \simeq A .$$

Il résulte aussitôt de (5.1.6) et (5.1.9(i)) que (5.1.8)' est un accouplement parfait. Cela achève la démonstration de (5.1).

BIBLIOGRAPHIE

- [2] Hironaka, H. Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.*, vol. 79 (1964), p. 109.
- [1] Abhyankar, S. Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic  $p \neq 0$ , *Ann. of Math.*, vol 63 (1956), p.491-526, et Resolution of singularities of arithmetical surfaces, *Arithmetical Algebraic Geometry*, Harper & Row, New York (1965).
- [H] Hartshorne, R. Residues and duality, *Lecture Notes n° 20* Springer (1966).
- [SGAA] Séminaire de Géométrie Algébrique de l' IHES, *Cohomologie étale des schémas*, par M. Artin et A. Grothendieck, 1963-64.
- [CL] Serre, J-P. *Corps locaux*, Hermann (1962).
- [CG] Serre, J-P. *Cohomologie galoisienne*, *Lecture Notes n° 5* Springer (1964).

-:-:-:-